面向云存储的副本–纠删混合冗余：基于混合整数线性规划的多区域成本最优放置与迁出决策

Replica–Erasure-Coded Hybrid Redundancy for Cloud Storage: Cost-Optimal Multi-Region Placement and Eviction via MILP

作者姓名
单位院系
城市，国家，电子邮箱

摘要—云存储在多地域部署已成常态。副本冗余能够缩短读取路径并提升可用性，但存储占用与广域链路流量成本较高；纠删码可降低存储因子，却伴随分片布局、跨区修复或重构流量、以及编码与管理开销。实践中，纯副本方案与纯纠删方案往往难以在同一计价模型下同时达到成本、时延与可靠性目标的最优组合。现有研究多分别讨论副本策略或纠删参数，缺少在统一成本模型下、面向多区域访问轨迹的联合决策：哪些对象保持多副本、哪些转为纠删编码、分片如何跨区放置、以及随访问变化何时迁出或补副本。

本文提出一种副本–纠删混合冗余框架，将阶段性策略决策建模为混合整数线性规划（**Mixed Integer Linear Programming, MILP**），在容量、可解码性、分片（**shard**）布局一致性及迁出/保留规则等约束下，最小化存储及跨区域传输项构成的综合成本。原型系统将轨迹统计、存活时间与读写预测并入系数构造，由商业求解器在区域时间窗内重算布局；放置与迁出语义与请求级仿真器对齐，以便可追溯地比较总成本。在公开或行业风格的访问轨迹上，相对纯副本、纯纠删（在可实现前提下）及启发式基线，实验给出总成本改进，并展示在存储与流量之间的折中关系（帕累托式行为）。

***Index Terms*—云存储；纠删码；多副本；混合冗余；混合整数线性规划；跨区域带宽；存储成本；放置策略；仿真评估**

I. 引言

云存储规模的持续增长与多地域容灾需求，推动服务商在副本、纠删码与跨区复制之间进行工程权衡 [**?**]。**副本**将完整对象复制到多个可用区或区域，有利于读就近与故障隔离，但存储放大与跨区域同步带来显性费用。**纠删码**以 k 个数据分片与 m 个校验分片（记为 (k, m)）换取低于 k 倍的对象存储开销；其代价体现为分片跨区分布、读重构或修复时的带宽聚集，以及实现与元数据管理的复杂性。

纯副本与纯纠删通常在**成本–时延–可用性**上不可同时达到最优：提高副本因子改善读与时延却增加存储；提高纠删率降低存储却可能放大跨区修复与长尾读。另一方面，工程文献常孤立设计 “副本放置启发式” 或 “纠删码宽度（k+m 分片数）”，较少在**统一成本模型**下，面向真实或合成**访问轨迹**联合优化 “谁副本化、谁纠删化、各 **shard（分片）**如何落区、何时因访问衰减而迁出”。

研究缺口概括如下：

- 缺少把**存储单价、跨区域出口/入口计价、API 费用**与轨迹驱动的读写在同一目标函数中显式联立的离散决策模型；
- 缺少在同一 MILP 中同时决定**冗余形态**（副本对纠删）、**跨区分片布局**与**生命周期层面的迁出/冷却**（与仿真或系统语义一致）的整章描述；
- 缺少与可复现仿真链路对齐的实现级说明，以便审

查者对比总成本与策略稳定性。

本文思路：构建**副本–纠删混合冗余框架**，将每个规划周期内的**放置、冗余形态选择与迁出相关决策**写为 MILP；在可操作线性约束下最小化存储、跨区传输与可选惩罚项。轨迹提供对象热度、地域亲和与跨区访问模式；迁出/保留规则编码为与 TTL、直方图或成本阈值相容的约束或费用项，从而与仿真步对齐。

本文主要贡献如下：

- **Firstly**，形式化多区域云存储中**副本与纠删码联合成本**及一组**可操作约束**（容量下限、可解码、分片布局一致性、副本份数下界等），并明确与访问轨迹耦合的计价口径。
- **Secondly**，给出**可交由标准 MILP 求解器**的变量与约束分解及目标函数结构，并说明与**请求级仿真器**之间的接口（输入为统计窗内的系数快照，输出为下一窗适用的放置与冗余策略）。
- **Finally**，在真实或公开轨迹及多种区域规模下完成评估：相对**纯副本、纯纠删**（在实现允许时）与**启发式基线**报告**总成本**，并展示在不同权重或约束松紧下存储与流量之间的**帕累托式折中曲线**；原型实现与 `PolicyMilpECnewV3` 及汇总结果（如 `All_Results.csv`）对齐，便于复核。

本文其余部分结构如下：第 **??** 节综述相关工作；第 **??** 节给出系统模型与问题陈述；第 **??** 节描述系统设计与 MILP 核心；第 **??** 节为实验评估；第 **??** 节总结并讨论未来工作。

II. 相关工作

A. 云存储冗余与纠删码

多副本策略广泛用于提升读取性能与跨故障域可用性；纠删码从 Reed–Solomon 到局部可修复码（LRC）等在降低存储开销与修复域开销之间折中 [**?**]。混合系统常见做法包括对热数据保留副本、对冷数据采用纠删，以降低平均存储成本。

跨可用区或区域的放置须考虑修复与读重构带宽，以及地理分散带来的时延。现有方案多数以固定策略或分层启发式为主，**缺少与细粒度访问轨迹及云计费模型对齐的联合成本最优控制**，尤其在同时考虑副本因子与**纠删分片（shard）**跨区域布局时。

B. 数据放置、缓存与生命周期策略

多区域放置、缓存复制与基于流行度的副本扩缩已有大量研究；部分在线算法在保证竞争比的前提下调配副本 [**?**]。生命周期与迁出（eviction）常与 TTL、成本阈值或 LRU 变体结合。

上述工作较少在**同一优化问题**中显式纳入纠删码**分片粒度**与**跨区域流量**的联合决策；本文将迁出/保留与冗余形态选择纳入 MILP，以与仿真 `PUT`、`GET` 路径一致的方式记账。

C. 优化、MILP 与近似在存储中的应用

存储与网络中的资源分配常可归结为整数或混合整数规划。**静态放置**指在规划周期内假定对象集合与需求相对稳定，一次求解布局并在周期内沿用；实践中常采用**时间分窗**与对象聚合以降低规模。**装箱**意象指在有限容量单位（节点、区域配额）内分配不同体积对象，与容量约束天然相关；**流量工程**意象指在满足链路或预算约束下调配流量，在多区域存储中可类比为跨区带宽预算下的读修复路径选择。

MILP 适合**阶段性重规划**：在窗内解一次离散布局，窗外由系统执行。其**可扩展性**受区域数、对象聚类粒度与变量数限制；常用缓解手段包括时间窗化、对象分桶聚合、热启动（warm-start）或启发式初始解。本文诚实报告所采用的窗长、限频重算与冷启动默认策略（见第 **??** 节），并讨论求解超时情形。

D. 与本文的差别

与分节文献相比，本文将**副本布局、纠删分片（shard）落区与迁出相关费用**统一到**同一 MILP**，在**多区域轨迹**上显式优化存储与跨区费用，并通过仿真器对齐 I/O、放置与迁出语义，以总成本与帕累托式折中作为评价对象。

III. 问题陈述

A. 系统模型

考虑集合 $\mathcal{R}$ 个区域（Region），对象集合 $\mathcal{O}$（或由轨迹即时给出）。每一对象 $o \in \mathcal{O}$ 有逻辑大小 S_o；在纠删模式 (k, m) 下，对象被分为 k 个数据分片与 m 个校验分片（统称 $n{=}k{+}m$ 个分片），每一分片有确定大小（如 S_o/k 或由编码率确定），并须落在指定区域以保障可解码。

每一区域 $r \in \mathcal{R}$ 具存储单价；区域对 (r, r') 上存在跨区 **egress/ingress** 或统一流量计价。可选地纳入 API 调用费（上传、下载、列出等）与修复读放大。**分片（shard）**指纠删编码后的数据片与校验片；**分片布局**指同一纠删组内各 shard 在各区域上的放置；**副本变量**表示在哪些区域保存完整对象副本。

B. 冗余与决策变量

决策包含：对象或对象类在某区域是否存**完整副本**；是否采用**纠删模式**及具体 (k, m)（或由产品线离散枚举）；各分片分配到何区域；以及是否与生命周期策略耦合的**迁出/保留**指示（例如关闭某区域副本或等待 TTL 到期后删除）。

本文**原型实现**为便于验证，采用固定的 EC(2+1) 与有限副本布局枚举；第 **??** 节给出与代码一致的变量与约束，一般 (k, m) 形式在讨论中保留以指向扩展空间。

C. 工作负载与决策时点

工作负载由**请求轨迹**给出：写、读、对象键、发起区域、时间戳及对象大小分布。可基于此提取热度、地域亲和与时间局部性（指访问在时间与空间上的聚集，而非去重领域的近似块局部性）。

决策可为**周期性重算**（例如直方图或统计窗刷新时）或**事件驱动**（大规模访问模式跃变）；必须与仿真或生产系统的步进对齐，以避免 “优化器输出” 与 “执行器状态” 脱节。

D. 优化目标、约束与问题边界

目标函数为线性或分段线性近似下的**存储成本 + 跨区传输成本 + （可选）服务等级违反惩罚**。硬约束示例：区域**容量**；纠删**可解码性**（任许可故障模式下仍存在合法 **shard** 集合）；**分片布局一致性**（同一纠删组不分裂为互不兼容的子集）；**最少副本/最少分片多样性**以近似可用性与耐久要求。

难点在于**整数性**（0–1 布局变量）、组合规模及**非平稳轨迹**导致系数漂移。本文在离线窗内求**次优但可执行**的策略；“最优性” 指在该窗内、给定线性化与聚合前提下的 MILP 最优，而非全局闭环随机过程的最优控制。

【Fig. 1 占位】 Placement & Eviction 闭环：轨迹 → 统计窗 → MILP → 策略缓存 → 仿真 I/O 与费用

图 1. 副本–纠删混合冗余决策与仿真闭环总览（成稿时替换为正式插图）。

IV. 系统设计

A. 总体流程

图 **??**（占位）给出与模板 [**?**] 相类似的**总览**：轨迹摄入 → 特征统计与分桶（热度、跨区读写率、存活时间或 TTL）→ MILP 求解 → 策略下发至仿真或控制系统 → 执行 `PUT`/`GET`、分片迁移、副本补全与迁出。

读路径须区分：本地命中读、跨区拉取整副本、纠删模式下自 k 个分片重构对象等；写路径须区分：整副本写入、分片扇出、以及与基准区域策略相关的不变量（若采用固定基准区语义）。

B. 成本感知的副本–纠删联合 MILP

符号与决策变量（与原型实现一致时可对应二元变量 z、x_r、$y_{r,k}$）：z=1 表示选用纠删布局，z=0 表示选用副本布局；x_r 表示区域 r 是否存放完整副本；$y_{r,k}$ 表示分片 k 是否置于区域 r。附加约束保证副本模式与纠删模式互斥、纠删时每个对象的 n 个 **shard** 各占一合规区域、基准区或发起区语义与仿真一致等。

目标函数由**存储项**（按区域单价与占用）、**跨区读写与修复流量项**（可由预测读写强度加权）、**API 费用项**及可选**惩罚项**组成；原型中系数由 `MilpCoefficientBundle` 构造，与轨迹直方图及 TTL 相容。

迁出与保留：若迁出由 TTL 或直方图阈值触发，可将 “缩短驻留时间的存储节省” 与 “过早迁出导致的后续跨区重拉” 写入目标或约束；实现上通过限频重算与冷启动默认副本避免震荡。

Algorithm ?? 给出与模板风格一致的求解流程：输入为当前窗内的统计快照与价格参数，输出为下一窗适用的放置与冗余枚举。

C. 实现要点

求解器：原型采用 Gurobi；亦可替换为其它兼容 MILP 接口的求解器。**时间窗与限评**：每一写发起区域

Algorithm 1 基于快照的混合冗余 MILP 决策（示意）

Require: 区域集合 $\mathcal{R}$，价格与边费，对象或聚合桶的统计特征（读写预测、TTL），编码选项集合（原型为 EC(2+1)）

Ensure: 布局决策（副本区集合或分片–区域映射），目标值

由轨迹窗计算 MILP 线性系数（存储、边费、API、读加权项）

建立 0–1 变量 $z, \{x_r\}, \{y_{r,k}\}$ 及容量、互斥、可解码性与分片布局约束

以综合成本为目标调用 MILP 求解器；若窗内冷启动则返回默认全副本策略

将可行最优解写入策略缓存，供后续 `PUT/GET` 查询

在固定时长桶内最多重算一次（如 12 小时），与 TTL 复用节奏对齐，减少布局震荡与不必要变形开销。**冷启动：**轨迹或直方图样本不足时不启动 MILP，采用默认多副本，与 `PolicyMilpECnewV3` 中冷启动逻辑一致。**仿真对齐：**`SimulatorV3` 在写前调用 `beforeWritePlacement` 刷新缓存；`getPlacementWithSizes` 在纠删模式下区分发起区整对象写入与远端分片大小，读侧按既有语义计费。严格失败（strict fail）策略保证不可行时显式报错，便于实验可重复性审查。

V. 实验评估

A. 数据集

报告实际采用的访问轨迹（如类 Facebook 区域配置下的 2/3/6/9 区域实验）、预处理步骤（head 抽样、时长截断）及对比的**公平性**说明（相同轨迹、相同价格图、相同仿真语义）。

B. 评价指标

总成本为主指标，并尽可能分解为**存储、跨区域带宽、API**（若日志支持）。记录 **MILP 求解时间、成功率、重算次数**以评估可规模化程度。可选定义**有效成本比**类指标（类比模板中的 DCR 思想）：在无惩罚项时，可比作 “归一化前的费用与基线费用之比”，用于一眼比较多种窗长与区域数。

C. 数值结果与讨论

与基线对比：**Always replica**、**Always EC**（在系统可实现时）、**启发式**及本文方法 **V2/V3**（若适用）消融。参数敏感性：区域数、对象大小分布、(k, m) 或产品线、MILP 窗长与限频。

失败案例与局限：轨迹非平稳导致预测偏差、求解超时、模型假设与真实云厂商计价或折扣不符；诚实讨论帕累托前沿上 “省存储但增流量” 的拐点。

VI. 结论

本文面向多区域云存储，提出**副本–纠删混合冗余**框架，将放置、冗余形态与迁出相关决策统一到**混合整数线性规划**中，在轨迹驱动仿真下优化存储与跨区费用。实验部分给出相对基线的总成本与折中行为；具体量化数值在成稿时与 `All_Results.csv` 及正文图表对齐。

未来工作包括：更大规模上的分桶聚合与近似算法、在线学习读写强度以更新系数、将节点与磁盘故障过程更精细地纳入可用性约束，以及在更多公开展开数据集上验证泛化性。

致谢

参考文献

[1] **【待补】**请替换为正式参考文献（云存储、纠删码、放置、MILP 应用等）。

[2] Ye X., Tang J., Tian W., et al., “Fast variable-grained resemblance data deduplication for cloud storage,” in *Proc. IEEE Conf.*, 2021, pp. 1–8. （版式与叙事结构参考，课题不同。）